Національний технічний університет України
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Радіотехнічний факультет

Кафедра радіотехнічних систем

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 2

Частина 1. «Реалізація оператора розгалуження»

з дисципліни «Інформатика. Частина 1.
Основи програмування та алгоритми»

Виконав: студент групи РІ-61

Карацюба Олександр

Перевірив:

Київ — 2026

1. Мета роботи

Удосконалення знань, умінь та навичок розроблення програмного забезпечення мовою С у процедурній парадигмі; здобуття практичних навичок реалізації умовних операторів розгалуження if та if/else, а також використання математичних функцій бібліотеки math.h. Метою першої частини лабораторної роботи № 2 є розроблення, налагодження й тестування програми, яка обчислює значення функції y, аналітичний вираз якої залежить від діапазону, в який потрапляє введене значення аргументу x (відповідно до варіанта № 16), а також закріплення навички побудови блок-схеми алгоритму, що містить розгалуження.

2. Завдання

Розробити мовою програмування С консольну програму, яка обчислює значення функції y, що залежить від введеного з клавіатури значення аргументу x, відповідно до варіанта № 16:

$$\begin{cases} y = 4\cdot\ln(x^2/2) - \sqrt{x}, & 3 \le x < 10 \\ y = \log10(x/2) + |4 - x^2| \,/\, (2x - 1), & 200 \le x < 2000 \\ y = -4\cdot\sin(x/2) - \cos(x + 1), & 2000 \le x < 2500 \\ y = -0.5, & \text{для всіх інших значень x} \end{cases}$$

Змінна x, а також результат обчислення y, мають тип даних double. Реалізацію виразу оформити у вигляді окремої функції equation_16(), що використовує оператори розгалуження if / else if / else та функції бібліотеки math.h (log, log10, sqrt, fabs, sin, cos). Вихідний код розмістити на сайті https://github.com/. Звіт до першої частини лабораторної роботи № 2 оформити відповідно до вказаних вимог.

3. Блок-схема алгоритму

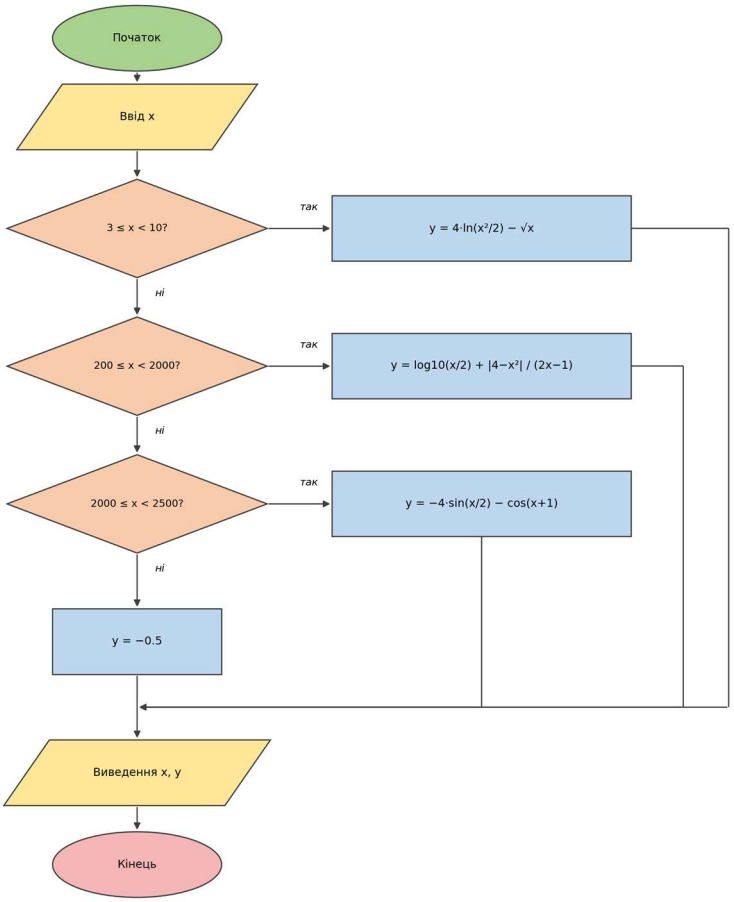


Рисунок 1 — Блок-схема алгоритму обчислення функції варіанта № 16 (розгалужена структура: послідовна перевірка діапазонів значення x операторами if / else if, обчислення y за відповідною формулою, виведення результату)

4. Текст програми

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double equation_16(double x)
{
    double y;

    if (x >= 3.0 && x < 10.0)
    {
        y = 4.0 * log((x * x) / 2.0) - sqrt(x);
    }
    else if (x >= 200.0 && x < 2000.0)
    {
        y = log10(x / 2.0) + fabs(4.0 - x * x) / (2.0 * x - 1.0);
    }
    else if (x >= 2000.0 && x < 2500.0)
    {
        y = -4.0 * sin(x / 2.0) - cos(x + 1.0);
    }
    else
    {
```

```
        y = -0.5;
    }

    return y;
}

int main()
{
    double x, y;

    printf("Enter x: ");
    scanf("%lf", &x);

    y = equation_16(x);

    printf("x = %lf\n", x);
    printf("y = %lf\n", y);

    return 0;
}
```

5. Результати тестування

Програму скомпільовано компілятором GCC 13.3.0 без попереджень (прапорець -Wall) і протестовано в консольному режимі для чотирьох значень аргументу x, що охоплюють усі гілки розгалуження, передбачені варіантом № 16.

gcc -Wall main.c -o lab2.exe — компіляцію завершено без помилок і попереджень.

Тест 1 (перша гілка, 3 ≤ x < 10):

```
Enter x: 5
x = 5.000000
y = 7.866847
```

Перевірка: $y = 4 \cdot \ln(5^2/2) - \sqrt{5} = 4 \cdot \ln(12.5) - 2.236068 = 10.102915 - 2.236068 = 7.866847$ — збігається з результатом програми.

Тест 2 (друга гілка, 200 ≤ x < 2000):

```
Enter x: 500
x = 500.000000
y = 252.644186
```

Перевірка: y = log10(500/2) + |4 − 500²| / (2·500 − 1) = 2.397940 + 249996 / 999 = 2.397940 + 250.246246 = 252.644186 — збігається з результатом програми.

Тест 3 (третя гілка, 2000 ≤ x < 2500):

```
Enter x: 2200
x = 2200.000000
y = -1.403863
```

Перевірка: y = −4·sin(1100) − cos(2201) = −4·0.428264 − (−0.309195) = −1.713058 + 0.309195 = −1.403863 (аргументи синуса й косинуса — в радіанах) — збігається з результатом програми.

Тест 4 (значення x поза заданими діапазонами):

```
Enter x: 50
x = 50.000000
y = -0.500000
```

Значення x = 50 не потрапляє в жоден із трьох заданих діапазонів (3–10, 200–2000, 2000–2500), тому програма коректно переходить у гілку else і повертає y = −0.5.

Усі чотири тестові розрахунки, виконані програмою, збігаються з результатами ручного обчислення за формулами варіанта № 16, що підтверджує коректність реалізації умовних операторів розгалуження та правильність застосованих математичних функцій бібліотеки math.h.

6. Висновки

У результаті виконання першої частини лабораторної роботи № 2 отримано практичні навички реалізації оператора розгалуження if / else if / else мовою програмування C для обчислення значення функції, аналітичний вираз якої залежить від діапазону значення аргументу; використання математичних функцій бібліотеки math.h (log, log10, sqrt, fabs, sin, cos) для запису нелінійних виразів; побудови блок-схеми алгоритму з розгалуженою структурою та її відповідності реалізованому вихідному коду. Програму протестовано на чотирьох контрольних значеннях аргументу, що охоплюють усі гілки

умовного оператора (включно з гілкою else), і в кожному випадку результат роботи програми підтверджено ручним розрахунком, що свідчить про правильність та коректність реалізованого алгоритму.